

OpenStack GUI Menu And Concept

เมนู GUI	ใช้ทำอะไร	CLI ที่เกี่ยวข้อง
Project → Compute → Instances	สร้าง/ดู VM	openstack server ...
Project → Compute → Images	จัดการ ISO/Image	openstack image ...
Project → Compute → Key Pairs	SSH Key	openstack keypair ...
Project → Compute → Server Groups	จัดกลุ่ม VM	openstack server group ...
Project → Network → Networks	สร้าง Network	openstack network ...
Project → Network → Subnets	สร้าง Subnet	openstack subnet ...
Project → Network → Routers	Router ระหว่าง Network	openstack router ...
Project → Network → Security Groups	Firewall ของ VM	openstack security group ...
Project → Network → Floating IPs	Public/External IP	openstack floating ip ...
Project → Volumes → Volumes	Disk/Block Storage	openstack volume ...
Project → Volumes → Backups	Backup Volume	openstack volume backup ...
Project → Orchestration	Heat Template	openstack stack ...
Admin → Compute → Instances	Admin ดู VM ทั้งระบบ	openstack server list --all-projects
Admin → Compute → Hosts	ดู Compute Node	openstack hypervisor ...
Admin → Compute → Flavors	CPU/RAM/Disk profile	openstack flavor ...
Admin → System → Networks	ดู Network ทั้งระบบ	openstack network list --all-projects

เมื่อ Login ด้วยสิทธิ์ admin ของ openstack จะสามารถเข้าถึงได้ 2 scope

1. Project Scope
2. Admin Scope

1. Project → Compute → Instances

นี่คือเมนูที่ใช้อยู่ที่สุดเอาไว้

- สร้าง VM
- Start / Stop VM
- Reboot
- Delete
- ดู IP
- ดู Flavor
- ดู Image
- ดู Volume ที่ attach
- Console เข้า VM

CLI ที่เกี่ยวข้อง

ดู VM ทั้งหมดใน project :

```
openstack server list
```

ดูรายละเอียด VM:

```
openstack server show <VM_NAME>
```

ตัวอย่าง:

```
openstack server show test-vm124-ssh
```

ดูเฉพาะสถานะ:

```
openstack server show test-vm124-ssh -c status
```

ดู IP:

```
openstack server show test-vm124-ssh -c addresses
```

Start VM:

```
openstack server start <VM_NAME>
```

Stop VM:

```
openstack server stop <VM_NAME>
```

Reboot VM:

```
openstack server reboot <VM_NAME>
```

Delete VM:

```
openstack server delete <VM_NAME>
```

2. Project → Compute → Images

ใช้จัดการ Image ที่ VM ใช้ boot เช่น

- RHEL
- Ubuntu
- CentOS
- Windows
- Rocky Linux

ชนิดของ Image บน OpenStack

Format	คืออะไร	ใช้กับอะไร	ใช้บ่อยใน OpenStack?
ISO	แผ่น CD/DVD	ติดตั้ง OS	★ ★ ★ ★
QCOW2	Virtual Disk	KVM/QEMU	★ ★ ★ ★ ★
RAW	Disk ตรง ๆ	KVM/หลายระบบ	★ ★ ★ ★
VDI	VirtualBox Disk	VirtualBox	★
VHD	Virtual Hard Disk	Hyper-V	★ ★
VMDK	VMware Disk	VMware	★ ★
PLOOP	Virtuozzo Disk	Virtuozzo/Parallels	★
AKI	Amazon Kernel	AWS/EC2	★
AMI	Amazon Machine Image	AWS/EC2	★
ARI	Amazon Ramdisk	AWS/EC2 รุ่นเก่า	★

CLI ที่เกี่ยวข้อง

แสดง image ทั้งหมดใน project

```
openstack image list
```

ดูรายละเอียด image

```
openstack image show <IMAGE>
```

เช่น:

```
openstack image show rhel-9
```

สร้าง Image:

```
openstack image create "rhel-9" \
```

```
--file rhel-9.iso \
```

```
--disk-format iso \
```

```
--container-format bare
```

แต่ ISO กับ VM Image ไม่เหมือนกันโดยทั่วไปถ้าจะสร้าง VM จาก RHEL เรามักใช้ QCOW2 Image มากกว่า ISO ในระบบ Cloud

3. Admin → Compute → Flavors

Flavor คือ "Spec ของ VM" ตัวอย่างเช่น

Small vCPU = 1 RAM = 2 GB Disk = 20 GB	Medium vCPU = 2 RAM = 4 GB Disk = 40 GB
---	--

CLI ที่เกี่ยวข้อง

แสดง flavor ทั้งหมด

```
openstack flavor list
```

ดูรายละเอียด:

```
openstack flavor show m1.small
```

สร้าง Flavor:

```
openstack flavor create m1.small \  
  
--vcpus 1 \  
  
--ram 2048 \  
  
--disk 20
```

ความหมาย: CPU 1 core, RAM 2 GB, Disk 20 GB

4. Network

Project → Network → Networks

CLI ที่เกี่ยวข้อง

ดู Network:

```
openstack network list
```

ตัวอย่าง:

```
+-----+-----+
| ID           | Name |
+-----+-----+
| xxxx         | private |
| yyyy         | public  |
+-----+-----+
```

สร้าง Network:

```
openstack network create private
```

5. Network → Subnets

Project → Network → Networks → Create Network หรือ Project → Network → Subnets

Subnet คือ IP Range ภายใน Network

CLI ที่เกี่ยวข้อง

แสดง subnet ทั้งหมดภายใน project

```
openstack subnet list
```

สร้าง subnet

```
openstack subnet create private-subnet --network private --subnet-range 192.168.100.0/24
```

กำหนด Gateway:

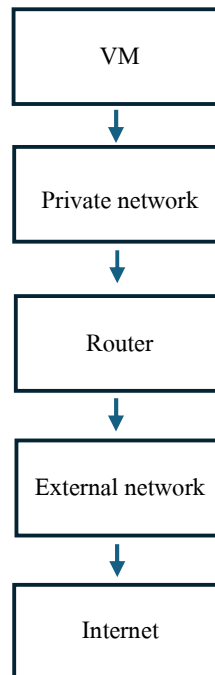
```
openstack subnet create private-subnet --network private --subnet-range 192.168.100.0/24 --gateway 192.168.100.1
```

6. Network → Routers

Project → Network → Routers

Router ทำหน้าที่เชื่อมต่อ Network กัน

ตัวอย่าง:



CLI ที่เกี่ยวข้อง

สร้าง Router:

```
openstack router create router1
```

กำหนด External Network:

```
openstack router set router1 --external-gateway public
```

เชื่อมต่อ Router กับ Subnet:

```
openstack router add subnet router1 private-subnet
```

ดู Router:

```
openstack router list
```

ดูรายละเอียด Router:

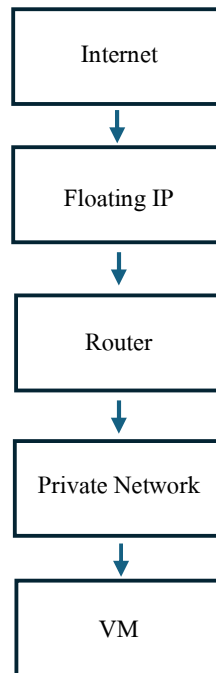
```
openstack router show router1
```

7. Floating IP

Project → Network → Floating IPs

อันนี้สำคัญมากเวลาเราต้องการ SSH เข้า VM จากข้างนอก

โครงสร้างจะเป็น:



CLI ที่เกี่ยวข้อง

ดู Floating IP:

```
openstack floating ip list
```

สร้าง Floating IP:

```
openstack floating ip create public
```

จะได้ประมาณ:

```
203.0.113.10
```

เอาไปผูกกับ VM:

```
openstack server add floating ip <VM_NAME> 203.0.113.10
```

ตรวจสอบ:

```
openstack server show <VM_NAME>
```

8. Security Groups

Project → Network → Security Groups

คิดง่าย ๆ ว่าเป็น Firewall ของ VM

CLI ที่เกี่ยวข้อง

แสดง Security Group ทั้งหมดใน project :

```
openstack security group list
```

ดูรายละเอียด Security Group ที่ชื่อว่า default:

```
openstack security group rule list default
```

เปิด SSH ใน Security Group ที่ชื่อว่า default:

```
openstack security group rule create \  
  
--protocol tcp \  
  
--dst-port 22 \  
  
default
```

ตรงนี้ต้องระวังมาก อย่าเปิด SSH เป็น 0.0.0.0/0 ถ้าไม่จำเป็น เพราะหมายถึงทุก IP สามารถพยายาม SSH เข้า VM ได้

เปิด HTTP ใน Security Group ที่ชื่อว่า default:

```
openstack security group rule create \  
  
--protocol tcp \  
  
--dst-port 80 \  
  
default
```

เปิด HTTPS ใน Security Group ที่ชื่อว่า default:

```
openstack security group rule create \  
  
--protocol tcp \  
  
--dst-port 443 \  
  
default
```

9. Key Pairs

Project → Compute → Key Pairs

ใช้สำหรับ SSH เข้า Linux VM

CLI ที่เกี่ยวข้อง

แสดง SSH Keypair ทั้งหมดใน Project

```
openstack keypair list
```

สร้าง Keypair

```
openstack keypair create mykey > mykey.pem
```

กำหนด permission:

```
chmod 600 mykey.pem
```

จากนั้นตอนสร้าง VM ให้เลือก:

Key Pair = mykey

SSH เข้า VM ที่ใช้ Keypair:

```
ssh -i mykey.pem cloud-user@<FLOATING_IP>
```

สำหรับ RHEL บาง Image user อาจเป็น cloud-user หรือ ec2-user ขึ้นอยู่กับ Image ที่ใช้

10. Volumes

Project → Volumes → Volumes

คือ Block Storage ของ OpenStack

CLI ที่เกี่ยวข้อง

แสดง Volume ทั้งหมดใน project:

```
openstack volume list
```

สร้าง Disk ชื่อ data-volume:

```
openstack volume create --size 50 data-volume
```

จะได้:

```
data-volume
```

```
50 GB
```

Attach เข้า VM:

```
openstack server add volume <VM_NAME> data-volume
```

ตรวจสอบสถานะการ Attach:

```
openstack server show <VM_NAME>
```

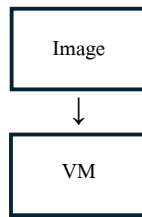
จะเห็น:

```
volumes_attached
```

ซึ่งตรงกับที่เราเคยตรวจ VM ของคุณก่อนหน้านี้

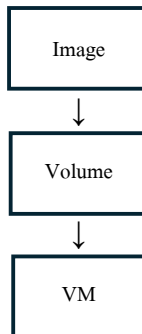
Volume ที่ใช้ Boot VM OpenStack สามารถสร้าง VM ได้ 2 แบบหลักๆ

1. Boot from Image



เช่น *RHEL QCOW2* $\rightarrow$ *VM*

2. Boot from Volume



กรณีให้เห็น *image = N/A (booted from volume)* หมายความว่า *VM* ตัวนั้น ไม่ได้ boot ตรงจาก *Image* แล้ว แต่ boot จาก *Volume*

11. Console

Project → Compute → Instances → VM → Console

GUI สามารถเปิด Console ของ VM ได้ ใช้กรณี SSH เข้าไม่ได้, Network มีปัญหา, Firewall ผิด, IP ผิด, Cloud-init มีปัญหา

CLI ที่เกี่ยวข้อง

ดู Console log:

```
openstack console log show <VM_NAME>
```

ถ้าต้องการใช้ console แบบ VNC/SPICE จะขึ้นอยู่กับ การ configure ของ OpenStack ด้วย

12. Admin → Compute → Hosts

สำหรับ Admin จะเห็น Compute Node

CLI ที่เกี่ยวข้อง

แสดง Hypervisor ทั้งหมด

```
openstack hypervisor list
```

ดูรายละเอียด Hypervisor :

```
openstack hypervisor show <HOST>
```

ดูจำนวน VM:

```
openstack hypervisor stats show
```

อันนี้สำคัญมากเวลา VM สร้างไม่ได้ เพราะเราสามารถตรวจได้ว่า Compute Node มี resource เหลือหรือไม่

13. ตรวจสอบ OpenStack ทั้งระบบจาก CLI

CLI ที่เกี่ยวข้อง

ตรวจสอบ Service

```
openstack service list
```

ตรวจสอบ Compute

```
openstack compute service list
```

ตรวจสอบ Network Agent

```
openstack network agent list
```

ตรวจสอบ Hypervisor

```
openstack hypervisor list
```

ตรวจสอบ Image

```
openstack image list
```

ตรวจสอบ Volume

```
openstack volume list
```

ตรวจสอบ Network

```
openstack network list
```

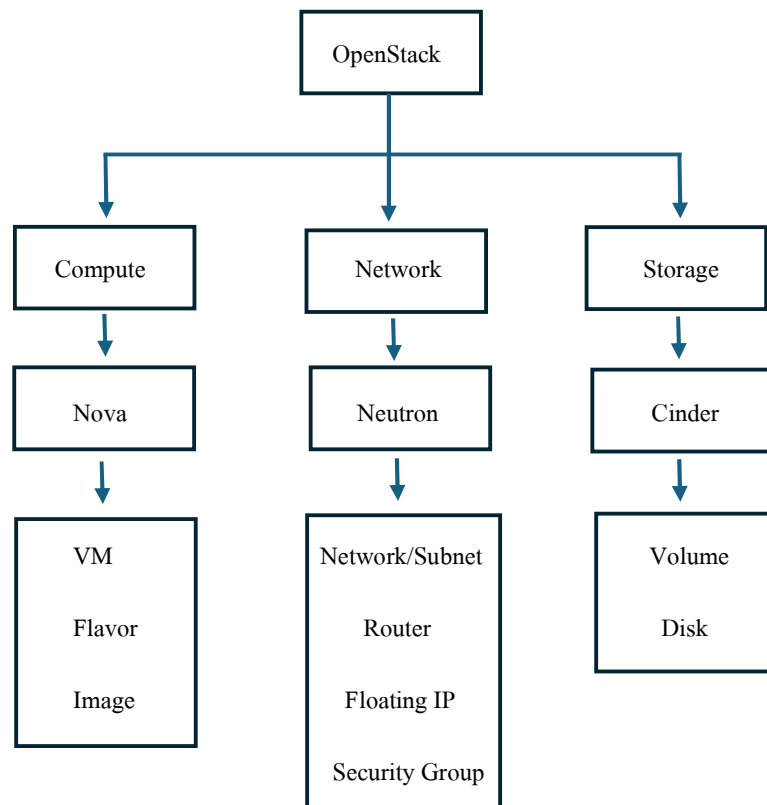
ตรวจสอบ Router

```
openstack router list
```

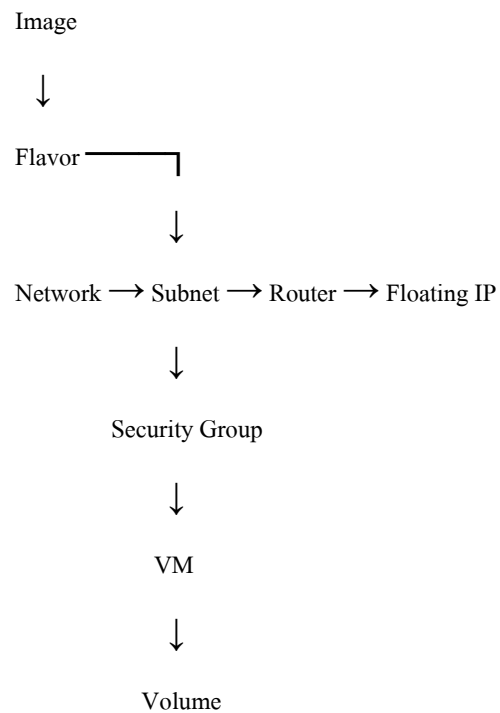
ตรวจสอบ VM

```
openstack server list
```

14. OpenStack Architecture



15. OpenStack create VM and Component workflow



1. Identity → Keystone

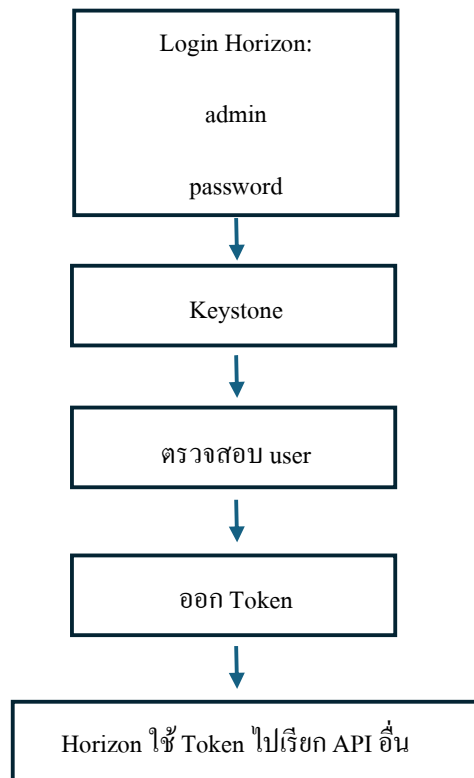
`http://10.200.124.188/identity`

หน้าที่

Keystone = ระบบ Authentication / Authorization ของ OpenStack

พูดง่าย ๆ ก็เป็นตัวที่ตอบคำถามว่า "คุณเป็นใคร และคุณมีสิทธิ์ทำอะไร?"

ตัวอย่าง



CLI ที่เกี่ยวข้อง

ดู project:

```
openstack project list
```

ดู user:

```
openstack user list
```

ดู role:

```
openstack role list
```

ดู token ที่ใช้ใน session:

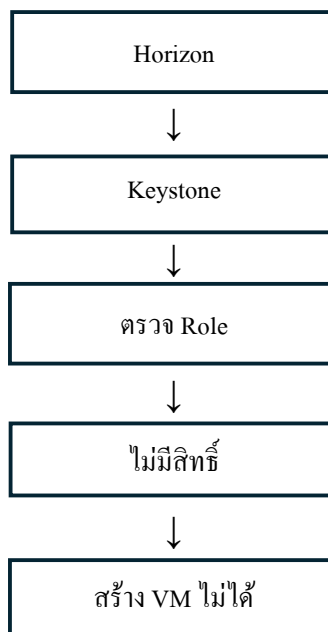
```
openstack token issue
```

ดู service:

```
openstack service list
```

Use case ที่เกี่ยวข้อง

ถ้า user ไม่มีสิทธิ์สร้าง VM



ดังนั้น Keystone เป็นตัวกลางด้าน Identity ของทุก Service

2. Compute → Nova

<http://10.200.124.188/compute/v2.1>

Nova = VM / Compute

หน้าที่

จัดการ:

- VM
- CPU
- RAM
- Flavor
- VM lifecycle
- Start
- Stop
- Reboot
- Delete
- Attach Volume
- Schedule VM ไปยัง Compute Node

CLI ที่เกี่ยวข้อง

ดู VM:

```
openstack server list
```

สร้าง VM:

```
openstack server create
```

ดู VM:

```
openstack server show <VM>
```

Start:

```
openstack server start <VM>
```

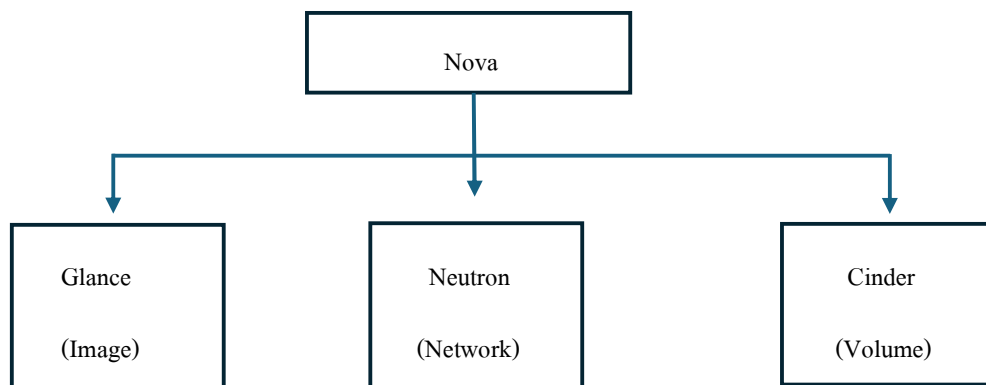
Stop:

```
openstack server stop <VM>
```

Delete:

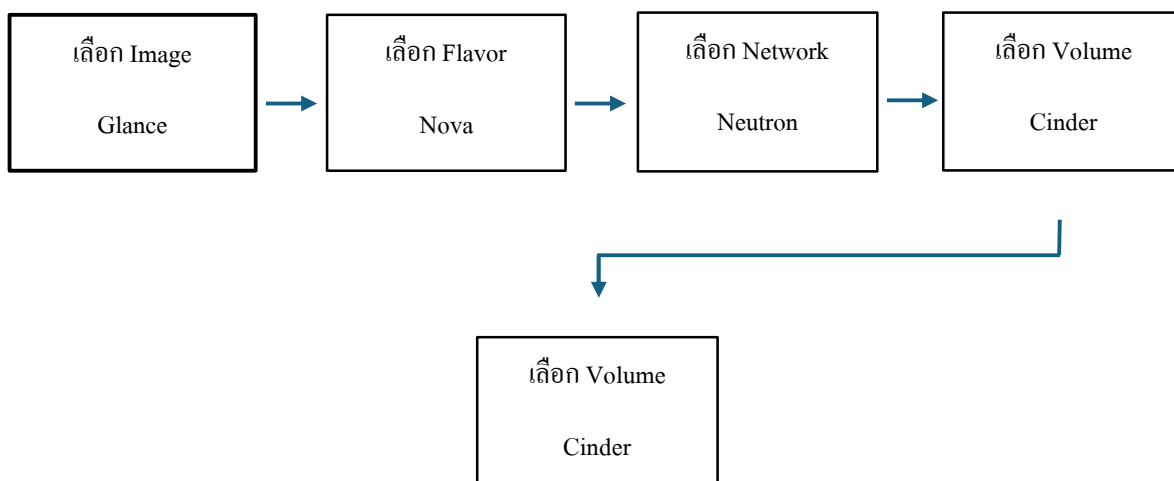
```
openstack server delete <VM>
```

Nova ทำงานร่วมกับอะไรบ้าง



Use Case ที่เกี่ยวข้อง

การสร้าง VM



3. Compute_Legacy

<http://10.200.124.188/compute/v2/cb1b8ce6add14fb49a1d3bee28f99328>

อันนี้ก็คือ Nova endpoint สำหรับ API รุ่นเก่า ปัจจุบันตัวที่ควรใช้งานเป็นหลักคือ

<http://10.200.124.188/compute/v2.1/cb1b8ce6add14fb49a1d3bee28f99328>

ส่วน:

http://10.200.124.188/compute/v2.1/compute/v2/<project_id>

เป็นรูปแบบ Legacy/เก่ากว่า

ดังนั้นถ้าคุณกำลังเรียน *OpenStack* ใหม่ ๆ โฟกัส *Compute (v2.1)* ได้เลย

4. Image → Glance

<http://10.200.124.188/image>

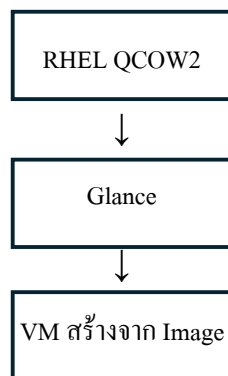
Glance = Image Service

หน้าที่

เก็บ/จัดการ VM Images เช่น:

- RHEL
- Ubuntu
- Rocky Linux
- CentOS
- Windows

ตัวอย่าง



CLI ที่เกี่ยวข้อง

ดู Image:

```
openstack image list
```

ดูรายละเอียด:

```
openstack image show <IMAGE>
```

Upload Image:

```
openstack image create "rhel-9" \  
  
--file rhel-9.qcow2 \  
  
--disk-format qcow2 \  
  
--container-format bare
```

จุดที่ควรจำ

Glance ไม่ได้เป็นตัวสร้าง VM มันทำหน้าที่ "เก็บต้นแบบ OS สำหรับเอาไปสร้าง VM"

5. Network → Neutron

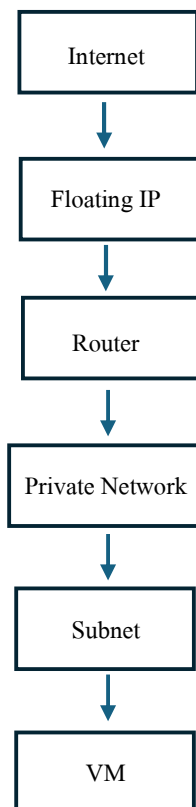
<http://10.200.124.188/networking>

Neutron = ระบบ Network ของ OpenStack

หน้าที่

จัดการ:

- Network
- Subnet
- Router
- Port
- Floating IP
- Security Group
- DHCP
- L3 Routing



CLI ที่เกี่ยวข้อง

Network:

openstack network list

Subnet:

openstack subnet list

Router:

openstack router list

Floating IP:

openstack floating ip list

Port:

openstack port list

Security Group:

openstack security group list

6. Block Storage → Cinder

```
http://10.200.124.188/volume/v3
```

Cinder = Block Storage

หน้าที่

เป็น Block Storage

Use Case ที่เกี่ยวข้อง

การเพิ่ม Disk ให้ VM เช่น

VM

|—— /dev/vda → OS 50 GB

|—— /dev/vdb → Data 100 GB

/dev/vdb อาจมาจาก Cinder Volume

CLI ที่เกี่ยวข้อง

ดู Volume:

```
openstack volume list
```

สร้าง:

```
openstack volume create --size 100 data-volume
```

Attach:

```
openstack server add volume <VM_NAME> data-volume
```

Detach:

```
openstack server remove volume <VM_NAME> data-volume
```

7. Placement

<http://10.200.124.188/placement>

ตัวนี้อาจจะดูไม่คุ้น เพราะ *Placement* ไม่มีเมนู *GUI* ที่เราใช้งานโดยตรงบ่อย ๆ แต่สำคัญมากสำหรับ *Nova*

หน้าที่

เก็บและจัดการข้อมูล Resource ของระบบ

เช่น:

Compute Node 01

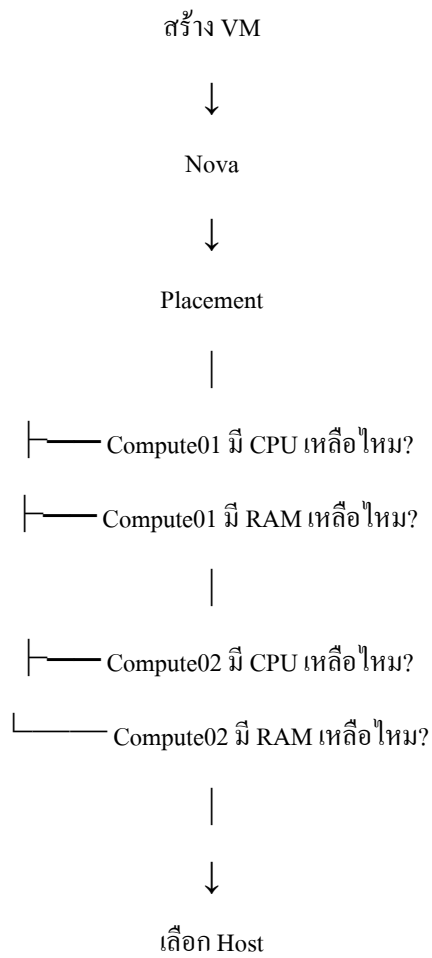
- CPU = 32
- RAM = 128 GB

Compute Node 02

- CPU = 64
- RAM = 256 GB

Placement จะช่วย Nova ตัดสินใจว่า "VM ตัวนี้ควรไปลง Compute Node ไหน?"

Use Case ที่เกี่ยวข้อง



CLI ที่เกี่ยวข้อง

ดู Resource Provider:

```
openstack resource provider list
```

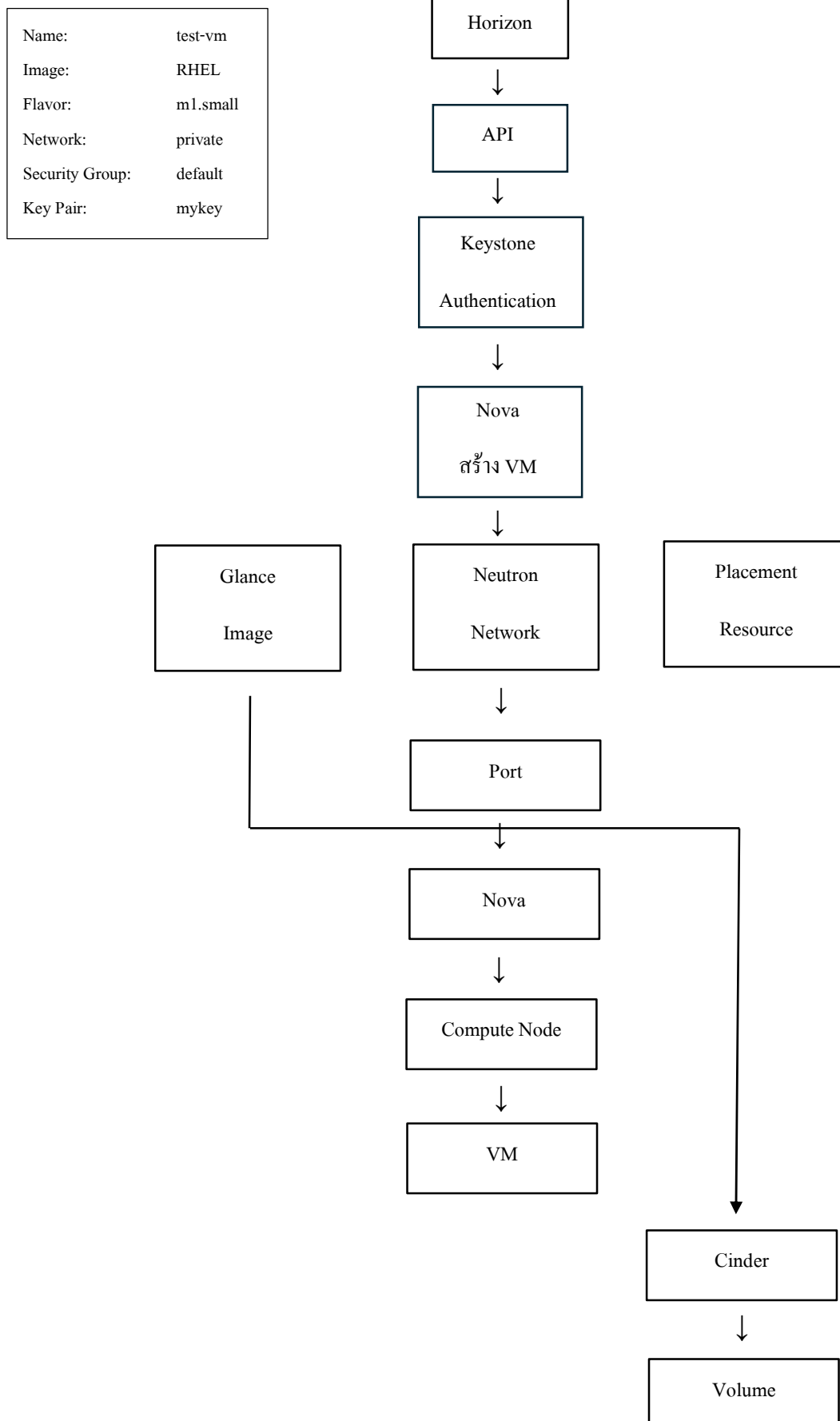
ดู Inventory:

```
openstack resource provider inventory list <RP_UUID>
```

ดู Resource:

```
openstack resource provider show <RP_UUID>
```

Launch Instance Architecture and workflow



สรุปแต่ละ API แบบง่าย

API	Service	หน้าที่หลัก	ตัวอย่าง
/identity	Keystone	User/Auth/Token	Login
/compute/v2.1	Nova	VM	Create VM
/image	Glance	OS Image	RHEL QCOW2
/networking	Neutron	Network	Network/Subnet/Router
/volume/v3	Cinder	Disk	100GB Volume
/placement	Placement	Resource	CPU/RAM ของ Compute
/compute/v2/...	Nova Legacy	API เก่า	Legacy endpoint

ถ้าให้จำเป็นประโยคเดียว

Keystone = ใกริ, Nova = VM, Glance = OS, Neutron = Network, Cinder = Disk, Placement = Resource

ตรวจสอบการทำงานของ 7 Service following APIs:

แสดง service ทั้งหมด:

openstack service list

แล้วต่อด้วย:

openstack compute service list

openstack network agent list

openstack volume service list

openstack hypervisor list

openstack resource provider list